RESOLUCIÓN

1.-

$$KBr^{1-} + KMn^{7+}O_4 + H_2SO_4 \rightarrow Br_2{}^0 + Mn^{2+}SO_4 + K_2SO_4 + H_2O$$

$$2\,Br^{1-} \rightarrow Br_2{}^0 + 2e^- \qquad //*\,5e^- \ (Oxidacción)$$

$$Mn^{7+}O_4 + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O \qquad //*\,2e^- \qquad (Reducción)$$

$$10\,Br^{1-} \rightarrow 5\,Br_2{}^0 + 10e^-$$

$$2\,Mn^{7+}O_4 + 16H^+ + 10e^- \rightarrow 2\,Mn^{2+} + 8\,H_2O$$

$$10\,Br^{1-} + 2\,Mn^{7+}O_4 + 16H^+ + 10e^- \rightarrow 5\,Br_2{}^0 + 2\,Mn^{2+} + 8\,H_2O + 10e^-$$

$$10\,Br^{1-} + 2\,Mn^{7+}O_4 + 16H^+ \rightarrow 5\,Br_2{}^0 + 2\,Mn^{2+} + 8\,H_2O$$

Tenemos:

$$\mathbf{10}\,KBr + \mathbf{2}\ KMnO_4 + \mathbf{8}\ H_2SO_4 \rightarrow \mathbf{5}\ Br_2 + \mathbf{2}\ MnSO_4 + K_2SO_4 + \mathbf{8}\,H_2O$$

a)

Agente Oxidante: $KMnO_4$: 2

Agente Reductor: KBr: 10

Sustancia Reducida: $KMnO_4$: 2

$$X = \frac{Ag.Reductor - Ag.Oxidante}{Sustancia\ Reducida} = \frac{10-2}{2} = \frac{8}{2} = \mathbf{4}$$

b) Coeficiente del Sulfato de Manganeso, $MnSO_4$.: **2**

2.-

$$250\,mL\ x\,\frac{1\,L}{1000\,mL}\ x\ \frac{1{,}5\,mol\ NaOH}{1\,L}\ x\ \frac{40\,g\ NaOH}{1\,mol\ NaOH} = \mathbf{15\ g\ NaOH}$$

3.- $6Sb + 10HNO_3 \rightarrow 3Sb_2O_5 + 10NO + 5H_2O$

$$51{,}4g\ Sb$$

$$120\ mL\ HNO_3\ 6M$$

$$V_{NO} = ?\{25°C, 730\ torr\ y\ Pv\ de\ 24\ torr\}$$

$$51{,}4g\ Sb \times \frac{1\ mol\ Sb}{121{,}7\ g\ Sb} = \frac{0{,}422}{6} = 0{,}07 \rightarrow Reactivo\ limitante$$

$$120mL \times \frac{6\ mol\ HNO_3}{1000\ mL} = \frac{0{,}72}{10} = 0{,}0072 \rightarrow Reactivo\ excedente$$

$$P_g = 730 - 24 = 706\ torr$$

$$0{,}422\ mol\ Sb \times \frac{10\ mol\ NO}{6\ mol\ Sb} = 0{,}703\ mol\ NO$$

$$V_{NO} = \frac{(0{,}703)(62{,}4)(298)}{706}$$

$$V_{NO} = 18{,}4\ L$$

4.-

$$\frac{1{,}84\ g}{ml} * \frac{40\ g\ H_2SO_4}{100\ g} * \frac{1\ mol\ H_2SO_4}{98\ g\ H_2SO_4} * \frac{1000\ mL}{1\ L} = 7{,}51\ M$$

5.-

$$4\ HCl + MnO_2 \Rightarrow MnCl_2 + Cl_2 + 2\ H_2O$$

$$8{,}7\ g\ MnO_2 * \frac{1\ mol\ MnO_2}{87\ g\ MnO_2} = \frac{0{,}1\ mol\ MnO_2}{1\ mol\ MnO_2} = 0{,}1\ Reativo\ limitante$$

$$200\ ml\ solución * \frac{3\ mol\ HCl}{1000\ ml\ solución} = \frac{0{,}6\ mol\ HCl}{4\ mol\ MnO_2} = 0{,}15\ Reactivo\ en\ exceso$$

$$8{,}7\ g\ MnO_2 * \frac{1\ mol\ MnO_2}{87\ g\ MnO_2} = \frac{1\ mol\ Cl_2}{1\ mol\ MnO_2} * \frac{22{,}4\ L\ Cl_2}{1\ mol\ Cl_2} = 2{,}24\ Litros\ de\ Cl_2$$

Respuesta: c) 2,24 litros